செல்பிரிவு, செல் சவ்வின் ஊடுறுவு திறனை மேம்படுத்தவும், லிப்பிடு வளர்சிதை மாற்றத்திற்கும் இது மிக அவசியம். பாஸ்போலிப்பேஸ், எடிபியேஸ், அமைலேஸ் மற்றும் அடினைல் கைனேஸ் நொதிகளின் ஊக்குவிப்பானாக இது செயல்படுகிறது. Ca^{2+} அயனியாக உள்ளெடுக்கப்படுகிறது.

பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்: பச்சையச் சோகை, நைவுப் புண்கள், குன்றிய வளர்ச்சி, இலை மற்றும் மலர்கள் உதிர்தல், விதை உருவாவதை தடை செய்தல், செலரியில் மையக் கருக்கல் நோய் தோன்றுதல், சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு, வாழை மற்றும் தக்காளியின் இலை நுனி கொக்கி போல் வளைதல்.

5. மெக்னீசியம்(Mg): பச்சையம் நிறமியின் பகுதிக்கூறாக இது உள்ளது.கார்போஹைட்ரேட் வளர்சிதை மாற்ற நொதிகளின்(RUBP கார்பாக்சிலேஸ் மற்றும் PEP கார்பாக்சிலேஸ்) ஊக்குவிப்பானாக உள்ளது. DNA மற்றும் RNA உருவாக்கத்தில் பயன்படுகிறது. ரைபோசோம் துணை அலகுகள் இணைப்பிற்குத் தேவைப்படுகிறது. Mg^{2+} அயனியாக உள்ளெடுக்கப்படுகிறது.

பிணைப்பு காரணிகள் (Chelating agents)

***EDTA* (வேதி பிணைப்பு காரணிகள்)**

கார மண்ணில் வளரும் தாவரங்களுக்கு அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களை இரும்புசத்துடன் சேர்த்து அளித்தாலும் இரும்புசத்து குறைபாட்டினைக் கொண்டிருக்கும். இதனைச் சரி செய்வதற்கு இரும்பு சத்தினைக் கரையக் கூடிய பொருளாக மாற்றச் EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid) சேர்க்கப்பட்டுப் பின்னர் Fe-EDTA ஆக மாற்றம் அடைந்து இரும்பு கனிமத்தை உள்ளெடுக்க உதவுகிறது.

சிட்ரோஃபோர்கள் (Siderophores) (உயிரியல் பிணைப்பு காரணிகள்)

சிட்ரோஃபோர்கள் மண்ணில் வாழும் பாக்டிரியாங்களினால் உருவாக்கப்படும் இரும்பு தனிமத் தாங்கிகள். இவைகள் பெர்ரிக் அயனிகளைச் (Fe^{3+}) சுற்றுச்சுழல் மற்றும் ஒம்புயிரிகளிலிருந்து பெற்றுப் பிணைக்க உதவுகிறது.

பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்: நரம்பிடைப் பச்சையச் சோகை, நைவுப் புண்கள் ஆந்தோசயனின் நிறமிகளின் உருவாக்கம், புகையிலையில் மண் மிகைநீர் ஓட்டநோய் (Sand drown of tobacco).

6. சல்பர் (S): சிஸ்டைன், சிஸ்டீன் மற்றும் மெத்தியோனின் அமினோ அமிலங்களின் அமைப்புக் கூறாகச் சல்பர் உள்ளது. துணைநொதி A, வைட்டமின்கள் பயோடின், தையமின், புரதம் மற்றும் பெரடாக்சின் ஆகியவற்றின் பகுதிக் கூறாக இது உள்ளது. தாவரங்கள் சல்ஃபரை,சல்பேட் (SO_4^-) அயனியாக உள்ளெடுக்கின்றன.

பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்: பச்சையசோகை, ஆந்தோசயனின் நிறமி உருவாக்கம், குன்றிய வளர்ச்சி, இலைநுனி சுருளுதல் மற்றும் லெகூம் தாவரங்களில் குறைவான வேர்முடிச்சுகள் உருவாதல்.

12.3 நுண் ஊட்டமூலங்களின் செயல்பாடுகள், உள்ளெடுக்கப்படும் முறைகள், பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்:

நுண்மூலங்கள் குறைவான அளவில் தேவைப்பட்டாலும் தாவரங்களின் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு இவை மிக அவசியம். இவை பல்வேறு தாவரங்களின் முக்கிய செயல்களில் பங்காற்றுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: போரான் கார்போஹைட்ரேட் கடத்தலுக்கு உதவுகிறது. மாலிப்டினம் நைட்ரஜன் வளர்சிதை மாற்றத்திலும், துத்தநாகம் ஆக்ஸின் உருவாக்கத்திற்கும் உதவுகின்றன.

தாவர ஊட்டத்தில் சில முக்கிய நுண் ஊட்டமூலங்களின் செயல்பாடுகள், உள்ளெடுக்கப்படும் முறைகள், பற்றாக்குறை அறிகுறிகள் மற்றும் பற்றாக்குறை நோய்கள்பற்றி காண்போம்.

1. இரும்பு (Fe): பெருமூலங்களை விடக் குறைவாகவும் பிற நுண்மூலங்களை விட அதிகமாகவும் இது தேவைப்படுகிறது. எனவே இவை இரண்டில் ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் வைத்து வகைப்படுத்தப்படுகிறது. பச்சையம் மற்றும் கரோடினாய்டு நிறமிகள் உருவாக்கத்தில் பயன்படுகிறது. சைட்டோகுரோம், பெரடாக்ஸின், பிளேவோபுரதம், பச்சையம் உருவாதல் மற்றும்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH12_TAMIL.indd 105 06-07-2018 14:33:07